KMA/MSM – Přednáška 6: Testy o střední hodnotě

Kontrolní otázky (uzavřené) – verze s řešením

U otázek označených (*jedna odpověď*) je správná právě jedna možnost, u otázek označených (*více odpovědí*) může být správných více možností.

Otázka 1 (jedna odpověď)

Test vrátil p-hodnotu $p = 0{,}03$. Které tvrzení je správné?

a) Pravděpodobnost, že platí H_0, je 0,03.

b) Pravděpodobnost, že platí H_1, je 0,97.

c) Za platnosti H_0 je pravděpodobnost, že testová statistika nabude stejně nebo více extrémní hodnoty než pozorované, rovna 0,03. **[správně]**

d) Na hladině $\alpha = 0{,}01$ hypotézu H_0 zamítáme.

Řešení: p-hodnota je podmíněná pravděpodobnost výsledku za H_0, nikoli pravděpodobnost hypotézy. H_0 zamítáme na hladině α právě tehdy, když $p < \alpha$ – tedy na hladině 0,05 ano, na hladině 0,01 ne.

Otázka 2 (více odpovědí)

Která tvrzení o dvouvýběrových testech jsou pravdivá?

a) Welchův test nevyžaduje shodu rozptylů obou výběrů. **[správně]**

b) Dvouvýběrový t-test se shodnými rozptyly má $n_1 + n_2 - 2$ stupňů volnosti. **[správně]**

c) Mannův–Whitneyův test předpokládá normální rozdělení obou výběrů.

d) Párový t-test je u závislých výběrů silnější než dvouvýběrový test, protože se v rozdílech odečte variabilita mezi objekty. **[správně]**

e) F-test shody rozptylů je robustní vůči odchylkám od normality.

Řešení: Správně a), b), d). Mannův–Whitneyův test je neparametrický (pořadový) a normalitu nevyžaduje. F-test je naopak na odchylky od normality velmi citlivý; robustnější jsou Leveneův a Brownův–Forsytheův test.

Otázka 3 (jedna odpověď)

Jednovýběrovým Hotellingovým testem ověřujeme $H_0 : \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0$ pro $k = 3$ proměnné na výběru rozsahu $n = 20$ (varianční matice neznámá). Jaké rozdělení má za H_0 statistika $F = \frac{n-k}{k(n-1)}\, T^2$?

a) $F_{3,\,19}$

b) $F_{3,\,17}$ **[správně]**

c) χ^2_3

d) $F_{20,\,3}$

Řešení: $F \sim F_{k,\,n-k} = F_{3,\,17}$. Rozdělení χ^2_3 má statistika $n(\bar{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\bar{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)$ při *známé* varianční matici, případně asymptoticky test poměrem věrohodností. Pro $k = 1$ je $T^2 = t^2$ a test splývá s jednovýběrovým t-testem.

Otázka 4 (více odpovědí)

Která tvrzení o jednovýběrových neparametrických testech jsou pravdivá?

a) Wilcoxonův test je testem o mediánu za předpokladu symetrického rozdělení. **[správně]**

b) Statistika znaménkového testu má za H_0 binomické rozdělení $Bi(n; 0{,}5)$, kde n je počet nenulových rozdílů. **[správně]**

c) Nulové rozdíly $X_i - m_0$ se do znaménkového testu započítávají jako kladné.

d) Znaménkový test je silnější než Wilcoxonův test.

e) Znaménkový test je robustní vůči odlehlým hodnotám. **[správně]**

Řešení: Správně a), b), e). Nulové rozdíly se vynechávají. Znaménkový test využívá jen znaménka (ne velikosti rozdílů), je proto obecně slabší než Wilcoxonův test, ale nevyžaduje symetrii a odlehlé hodnoty jej neovlivní.

Otázka 5 (jedna odpověď)

Testem poměrem věrohodností ověřujeme $H_0 : \boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{\Sigma}_0$ pro výběr z $N_k(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ s $k = 3$. Kolik stupňů volnosti má asymptotické rozdělení χ^2 statistiky $-2 \ln \lambda$?

a) 3

b) 5

c) 6 **[správně]**

d) 9

Řešení: Počet stupňů volnosti je počet různých prvků symetrické matice $\boldsymbol{\Sigma}$, tj. $\frac{k(k+1)}{2} = 6$ (3 rozptyly a 3 kovariance). Hodnota 9 by odpovídala všem k^2 prvkům bez ohledu na symetrii.